Rawayan

LEMBAR SOAL

Olimpiade Astronomi SMA · Latihan OSN-S 2026/2027

Sains · Astronomi · Fase E & Fase F · Kelas 10, 11, 12 · 30 soal

Nama: _____ Kelas: _____ Tanggal: _____

1. MUDAH

Dua vektor $A = (3,\ 4,\ 0)$ dan $B = (1,\ 2,\ 2)$. Sudut di antara keduanya paling dekat dengan ....

- **A.** $53{,}1^\circ$
- **B.** $42{,}8^\circ$
- **C.** $47{,}2^\circ$
- **D.** $36{,}9^\circ$

2. SEDANG

Diameter sudut Bulan dilihat dari Bumi sekitar $0{,}5^\circ$ dan jaraknya 384.400 km. Diameter linier Bulan kira-kira ....

- **A.** 3.350 km
- **B.** 1.680 km
- **C.** 6.700 km
- **D.** 33.500 km

3. SEDANG

Lima kali pengukuran magnitudo sebuah bintang memberi 5,2; 5,4; 5,3; 5,1; dan 5,5. Berapa simpangan baku sampelnya (pembagi $n - 1$)? Tulis dua angka di belakang koma.

Jawaban: .....

4. SULIT

Untuk segitiga bola pada permukaan bola berjari-jari 1, pernyataan yang benar adalah ....

- **A.** Jumlah ketiga sudutnya lebih dari 180°
- **B.** Luasnya sama dengan ekses sferis $E = A + B + C - \pi$ (dalam radian)
- **C.** Ketiga sisinya merupakan busur lingkaran besar
- **D.** Jumlah ketiga sudutnya selalu tepat 180°

5. MUDAH

Luas seluruh bola langit dinyatakan dalam derajat persegi adalah sekitar ....

- **A.** 20.627 deg²
- **B.** 41.253 deg²
- **C.** 129.600 deg²
- **D.** 64.800 deg²

6. MUDAH

Sebuah asteroid mengorbit Matahari dengan setengah sumbu panjang 4 SA. Periode orbitnya adalah ....

- **A.** 8 tahun
- **B.** 4 tahun
- **C.** 16 tahun
- **D.** 2 tahun

7. SEDANG

Kecepatan lepas dari permukaan Bumi 11,2 km/s. Sebuah planet bermassa 4 kali massa Bumi dan berjari-jari 2 kali jari-jari Bumi. Kecepatan lepasnya sekitar ....

- **A.** 22,4 km/s
- **B.** 11,2 km/s
- **C.** 5,6 km/s
- **D.** 15,8 km/s

8. SEDANG

Spektrum sebuah bintang mencapai puncak intensitas pada panjang gelombang 500 nm. Dengan tetapan Wien $b = 2{,}898 \times 10^{-3}$ m·K, berapa suhu permukaannya?
Jawaban: ..... K

9. SEDANG

Pada rantai proton–proton, empat inti hidrogen bergabung menjadi satu inti helium, dan sekitar 0,7% massanya berubah menjadi energi. Energi dari fusi 1 kg hidrogen adalah sekitar ....

- **A.** $6{,}3 \times 10^{12}$ J
- **B.** $6{,}3 \times 10^{14}$ J
- **C.** $9{,}0 \times 10^{16}$ J
- **D.** $2{,}1 \times 10^{6}$ J

10. SULIT

Pernyataan yang benar tentang spektrum benda langit adalah ....

- **A.** Garis H-alfa (656,3 nm) terjadi saat elektron hidrogen berpindah dari n = 3 ke n = 2
- **B.** Spektrum garis serapan muncul dari benda padat panas tanpa gas renggang di depannya
- **C.** Medan magnet kuat, misalnya di bintik Matahari, dapat memecah satu garis spektrum menjadi beberapa garis (efek Zeeman)
- **D.** Gas renggang yang panas memancarkan spektrum garis emisi

11. MUDAH

Kota Serang terletak di lintang $6^\circ 07'$ LS. Kutub langit yang tampak dari Serang dan ketinggiannya di atas horizon adalah ....

- **A.** Kutub langit utara, $6^\circ 07'$
- **B.** Kutub langit selatan, $83^\circ 53'$
- **C.** Kutub langit selatan, tepat di zenit
- **D.** Kutub langit selatan, $6^\circ 07'$

12. SEDANG

Sebuah bintang berdeklinasi $+20^\circ$ diamati dari lintang 6° LS. Saat berkulminasi atas, tinggi dan arahnya adalah ....

- **A.** 76°, di sebelah utara zenit
- **B.** 26°, di sebelah utara zenit
- **C.** 64°, di sebelah utara zenit
- **D.** 64°, di sebelah selatan zenit

13. SEDANG

Bagi pengamat di lintang 30° LU, sebuah bintang tidak pernah terbenam (sirkumpolar) jika deklinasinya lebih dari berapa derajat?

Jawaban: ..... °

14. SEDANG

Malam ini sebuah bintang melewati meridian pukul 22.00. Kira-kira pukul berapa bintang yang sama melewati meridian 30 hari kemudian?

- **A.** 20.00
- **B.** 22.00
- **C.** 24.00
- **D.** 21.56

15. SEDANG

Waktu sideris lokal saat ini 10h 00m. Sebuah bintang memiliki asensio rekta 8h 00m. Posisi bintang itu adalah ....

- **A.** Akan melewati meridian 2 jam lagi, berada di langit timur
- **B.** Tepat di meridian
- **C.** Sudah terbenam 2 jam yang lalu
- **D.** Sudah melewati meridian 2 jam yang lalu, berada di langit barat

16. SULIT

Pada tanggal 21 Juni (titik balik Matahari), pernyataan yang benar adalah ....

- **A.** Bagi pengamat di Serang (6° LS), Matahari tengah hari berada di sebelah utara zenit
- **B.** Siang hari di belahan Bumi utara lebih panjang dari 12 jam
- **C.** Deklinasi Matahari sekitar $+23{,}4^\circ$
- **D.** Matahari terbit tepat di titik timur

17. SULIT

Serang terletak di bujur $106^\circ 09'$ BT, sedangkan WIB memakai meridian 105° BT. Dengan mengabaikan perataan waktu, Matahari berkulminasi di Serang berapa menit sebelum pukul 12.00 WIB? Tulis satu angka di belakang koma.

Jawaban: ..... menit

18. MUDAH

Gerhana Matahari total hanya bisa terjadi ketika Bulan berada pada fase ....

- **A.** Bulan baru
- **B.** Bulan purnama
- **C.** Kuartir pertama
- **D.** Kuartir akhir

19. MUDAH

Ekor komet selalu mengarah menjauhi Matahari. Penyebab utamanya adalah ....

- **A.** Gerak komet yang meninggalkan jejak di belakangnya
- **B.** Gaya gravitasi Matahari
- **C.** Gaya gravitasi planet Jupiter
- **D.** Tekanan radiasi dan angin Matahari

20. SEDANG

Fluks Matahari di jarak Bumi (1 SA) sekitar 1.361 W/m². Fluks Matahari di Mars yang berjarak 1,52 SA sekitar ....

- **A.** 1.361 W/m²
- **B.** 2.069 W/m²
- **C.** 589 W/m²
- **D.** 895 W/m²

21. SEDANG

Periode sideris Mars 1,88 tahun. Berapa tahun periode sinodisnya, yaitu selang antara dua oposisi berurutan? Tulis dua angka di belakang koma.

Jawaban: ..... tahun

22. SEDANG

Bulan terbit kira-kira pada tengah malam. Fase Bulan saat itu adalah ....

- **A.** Kuartir akhir
- **B.** Kuartir pertama
- **C.** Purnama
- **D.** Bulan baru

23. SULIT

Wahana dikirim dari Bumi (1 SA) ke Mars (1,52 SA) dengan orbit transfer Hohmann, yaitu elips yang menyinggung kedua orbit. Lama perjalanannya kira-kira ....

- **A.** 517 hari
- **B.** 687 hari
- **C.** 180 hari
- **D.** 258 hari

24. SEDANG

Pernyataan yang benar tentang misi luar angkasa adalah ....

- **A.** Teleskop James Webb (JWST) mengorbit di sekitar titik Lagrange L2 Matahari–Bumi
- **B.** Parker Solar Probe dirancang untuk mempelajari korona dan angin Matahari dari dekat
- **C.** Voyager 1 telah melewati heliopause dan berada di ruang antarbintang
- **D.** Teleskop Hubble ditempatkan di titik Lagrange L2

25. SEDANG

Bintang X berjari-jari 2 kali jari-jari Matahari dan bersuhu permukaan setengah suhu Matahari. Luminositasnya dibanding Matahari adalah ....

- **A.** $\frac{1}{16}$ kali
- **B.** $\frac{1}{4}$ kali
- **C.** 1 kali
- **D.** 4 kali

26. SULIT

Sebuah bintang memiliki magnitudo semu $m = 10$ dan magnitudo mutlak $M = 0$. Dengan mengabaikan serapan antarbintang, berapa parsek jaraknya?

Jawaban: ..... pc

27. SEDANG

Pernyataan yang benar tentang evolusi bintang adalah ....

- **A.** Bintang deret utama memfusi hidrogen menjadi helium di intinya
- **B.** Matahari kelak menjadi raksasa merah, lalu berakhir sebagai katai putih
- **C.** Bintang yang massa awalnya lebih dari sekitar 8 massa Matahari berakhir dengan ledakan supernova
- **D.** Makin besar massa bintang, makin lama ia berada di deret utama

28. SULIT

Sistem bintang ganda visual memiliki paralaks $0{,}2''$. Setengah sumbu panjang orbit relatifnya tampak $4''$, dan periodenya 40 tahun. Massa total sistem itu adalah ....

- **A.** 50 massa Matahari
- **B.** 0,2 massa Matahari
- **C.** 5 massa Matahari
- **D.** 20 massa Matahari

29. SEDANG

Garis spektrum sebuah galaksi menunjukkan kecepatan menjauh 7.000 km/s. Dengan tetapan Hubble $H_0 = 70$ km/s/Mpc, berapa Mpc jarak galaksi itu?

Jawaban: ..... Mpc

30. SULIT

Sebuah planet berjari-jari $0{,}1\ R_{\odot}$ (sekitar jari-jari Jupiter) mengorbit bintang mirip Matahari. Pernyataan yang benar adalah ....

- **A.** Saat transit, kecerahan bintang turun sekitar 1%
- **B.** Transit hanya teramati jika bidang orbit planet hampir sejajar garis pandang kita
- **C.** Metode kecepatan radial langsung memberi jari-jari planet
- **D.** Metode kecepatan radial memberi batas bawah massa planet, $M \sin i$

© 2026 Mochamad Bukhori Zainun · Rawayan. Boleh dicetak untuk belajar, tidak untuk dijual.